

התכנסות אלגוריתם K-Means

5 דגימות, 3 פיצ'רים, $k = 2$ – נוסחאות תיאורטיות משולבות עם חישוב מספרי מלא

1. רקע תיאורטי

K-Means מחלק דגימות $\{x_1, \dots, x_n\}$, $x_i \in \mathbb{R}^d$ ל- k אשכולות ע"י מזעור פונקציית המטרה (Inertia/WCSS):

$$J = \sum_{j=1}^k \sum_{x_i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|_2^2, \text{ כאשר } \mu_j \text{ הוא ה-centroid של אשכול } C_j.$$

שלב שיוך (Assignment): $c_i = \arg \min_j \|x_i - \mu_j\|_2^2$, לפי מרחק אוקלידי $d(x, \mu) = \sqrt{\sum_{r=1}^3 (x_r - \mu_r)^2}$.

שלב עדכון (Update): $\mu_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{x_i \in C_j} x_i$ ולכן K-Means נחשב מקרה פרטי של EM (Expectation-Maximization).

עצירה (Convergence): כאשר $C_j^{(t)} = C_j^{(t-1)} \forall j$ – נקודת שבת (fixed point), ו- J מפסיק לרדת.

2. נתונים ואתחול

אתחול Forgy – שתי דגימות נבחרות כמרכזים ראשוניים:

$$\mu_1^{(0)} = x_1 = (1, 1, 1), \quad \mu_2^{(0)} = x_4 = (5, 7, 3)$$

דגימה	f_1	f_2	f_3
x_1	1.0	1.0	1.0
x_2	1.5	2.0	1.0
x_3	3.0	4.0	1.5
x_4	5.0	7.0	3.0
x_5	3.5	5.0	2.5

3. איטרציה 1 – שיוך ועדכון

לדוגמה עבור $x_3 = (3, 4, 1.5)$: $d(x_3, \mu_1^{(0)}) = \sqrt{(3-1)^2 + (4-1)^2 + (1.5-1)^2} = \sqrt{13.25} \approx 3.640$

דגימה	$d(x, \mu_1^{(0)})$	$d(x, \mu_2^{(0)})$	שיוך
x_1	0.000	7.483	אשכול 1
x_2	1.118	6.416	אשכול 1
x_3	3.640	3.905	אשכול 1
x_4	7.483	0.000	אשכול 2
x_5	4.950	2.550	אשכול 2

$\Rightarrow C_2^{(1)} = \{x_4, x_5\}, C_1^{(1)} = \{x_1, x_2, x_3\}$ עדכון מרכזים:

$$\mu_2^{(1)} = \frac{(5,7,3)+(3.5,5,2.5)}{2} = (4.25, 6, 2.75), \mu_1^{(1)} = \frac{(1,1,1)+(1.5,2,1)+(3,4,1.5)}{3} = (1.833, 2.333, 1.167)$$

4. איטרציה 2 – שיוך מחדש

דגימה	$d(x, \mu_1^{(1)})$	$d(x, \mu_2^{(1)})$	שיוך
x_1	1.581	6.215	אשכול 1
x_2	0.500	5.161	אשכול 1
x_3	2.062	2.669	אשכול 1
x_4	5.930	1.275	אשכול 2
x_5	3.416	1.275	אשכול 2

$C_2^{(2)} = C_2^{(1)}, C_1^{(2)} = C_1^{(1)}$ – השיוך זהה לאיטרציה הקודמת $\Rightarrow$ התכנסות (Converged) לאחר 2 איטרציות;
חישוב מרכזים נוסף ייתן אותם μ_1, μ_2 (נקודת שבת).

5. ערך פונקציית המטרה הסופי

$$J = \underbrace{(1.581^2 + 0.500^2 + 2.062^2)}_{1 \text{ לוכשא}} + \underbrace{(1.275^2 + 1.275^2)}_{2 \text{ לוכשא}} \approx 7.00 + 3.25 = 10.25$$

מכיוון שהשיוך יציב ו- J אינו יורד עוד, זהו מינימום מקומי (Local Minimum) – לא מובטח מינימום גלובלי, והתוצאה תלויה באתחול.

6. מושגים מקצועיים

Centroid – נקודת ממוצע הדגימות באשכול. **Inertia/WCSS** – סכום ריבועי מרחקים בתוך אשכול, הפונקציה הממוזערת. **Assignment Step** – שיוך לפי מרחק מינימלי (E-step). **Update Step** – עדכון מרכזים (M-step). **Convergence** – יציבות שיוך בין איטרציות. **Local Minimum** – ירידה מונוטונית מובטחת ב- J , אך לא מינימום גלובלי.